Публикация приложения «Kartop Магазин» в Google Play

Пошаговая инструкция для Android. iOS сейчас не выпускаем. Документ подготовлен под проект Kartop (kar-top.kz).

0. Что понадобится (чек-лист)

- Аккаунт Google (личный или рабочий) — например, ваш Gmail.
- Банковская карта для разового взноса Google Play Console — 25 USD (навсегда, не ежегодно).
- Компьютер с установленным Flutter и Android SDK (или готовый файл сборки .aab).
- Иконка 512×512 px (PNG), баннер 1024×500 px, 2–8 скриншотов экрана приложения.
- Ссылка на политику конфиденциальности — уже готова: https://kar-top.kz/privacy.
- Файл ключа подписи (keystore) — создадим в шаге 3. Храните его вечно (без него нельзя обновлять приложение).

1. Регистрация в Google Play Console

- Откройте play.google.com/console и войдите под своим Google-аккаунтом.
- Выберите тип аккаунта: «Личный» (проще) или «Организация» (нужен D-U-N-S номер компании).
- Оплатите разовый взнос 25 USD. Иногда Google просит подтвердить личность (документ) — это нормально.
- Дождитесь активации аккаунта (обычно сразу, иногда до 48 часов).

> Важно с 2023 г.: для «Личного» аккаунта Google может требовать тестирование на 12+ пользователях в течение 14 дней перед публикацией в прод. Аккаунт «Организация» этого не требует. Если пользователей мало — используйте закрытое тестирование (шаг 9).

2. Подготовка приложения

Проверьте идентификатор и версию приложения (уже настроены в проекте):

- Android package (applicationId): kz.kartop.kartop_merchant — менять нельзя после первой публикации.
- Версия: versionName (видят люди, напр. 1.0.0) и versionCode (целое число, растёт с каждой сборкой: 1, 2, 3…).
- Прод-адрес API: приложение собирается с параметром, указывающим на боевой сервер (см. шаг 5).

Где это в проекте: apps/merchant/android/app/build.gradle.kts (applicationId, versionCode, versionName) и pubspec.yaml (version).

3. Создание ключа подписи (keystore)

Google требует, чтобы приложение было подписано. Ключ создаётся один раз. Выполните на компьютере (замените пароль и данные на свои):

```
keytool -genkey -v -keystore ~/kartop-merchant.jks \
-keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 \
-alias kartop
```

- Придумайте и запишите пароль keystore и пароль ключа (alias). Запишите их в надёжном месте.
- Файл kartop-merchant.jks — это и есть ключ. Потеряете его — не сможете выпускать обновления. Сделайте резервную копию (не в публичный репозиторий!).

Рекомендуется включить Google Play App Signing (Google хранит «боевой» ключ у себя, вы — ключ загрузки). Это спасает, если потеряете ключ. Включается при создании приложения в Console.

4. Подключение подписи в проекте

В проекте уже настроено чтение ключа из файла key.properties. Создайте его рядом с apps/merchant/android/ со своими значениями:

```
storePassword=ВАШ_ПАРОЛЬ_KEYSTORE
keyPassword=ВАШ_ПАРОЛЬ_КЛЮЧА
keyAlias=kartop
storeFile=/полный/путь/к/kartop-merchant.jks
```

Файл key.properties и сам .jks не добавляйте в git — они секретные.

5. Сборка файла .aab

Google Play принимает Android App Bundle (.aab). Два способа:

Способ A — локально (нужен Flutter):

```
cd apps/merchant
flutter build appbundle \
--dart-define=API_BASE=https://kar-top.kz/api
```

Готовый файл появится здесь:

```
apps/merchant/build/app/outputs/bundle/release/app-release.aab
```

Способ B — через GitHub Actions (CI):

- В репозитории уже есть workflow .github/workflows/mobile.yml, который собирает подписанный .aab.
- Для подписи в CI нужно добавить секреты репозитория (Settings → Secrets → Actions): keystore в base64, пароли и alias, а также API_BASE.
- Запуск: вкладка Actions → выбрать workflow → Run, либо по git-тегу версии.

> Проще начать со Способа A на своём компьютере. CI удобен позже, когда обновлений станет много.

6. Создание приложения в Console

- В Play Console нажмите «Создать приложение».
- Название: Kartop Магазин. Язык по умолчанию: русский.
- Тип: «Приложение». Платное/бесплатное: Бесплатное.
- Примите декларации (правила разработчика, экспортные законы США).

7. Заполнение карточки в сторе (Store listing)

- Краткое описание (до 80 символов): напр. «Приём и сборка заказов для магазина на Kartop».
- Полное описание (до 4000): что делает приложение — заказы, уведомления, сборка, доставка/самовывоз.
- Иконка 512×512 PNG, баннер (feature graphic) 1024×500 PNG.
- Скриншоты телефона: минимум 2 (лучше 4–8) — экран входа, список заказов, детали заказа, карта.
- Категория: «Бизнес» или «Покупки». Контакты: email поддержки.
- Политика конфиденциальности: https://kar-top.kz/privacy

8. Обязательные анкеты

- Безопасность данных (Data safety): укажите, что собираете (телефон, имя, примерная геолокация), как используете (работа заказов), и что данные шифруются при передаче.
- Возрастной рейтинг (Content rating): пройдите анкету — приложение без контента 18+, рейтинг будет «для всех».
- Целевая аудитория: взрослые (18+), не для детей.
- Реклама: укажите «Нет рекламы», если её нет.

- Доступ к приложению: если вход только по приглашению — дайте Google тестовый аккаунт (телефон + как получить код/пароль), иначе проверяющий не войдёт и отклонит.

> Пункт «Доступ к приложению» критичен для invite-only: без тестовых данных для входа ревьюер Google не сможет проверить приложение и отклонит его.

9. Треки тестирования и выпуск

- Внутреннее тестирование: добавьте до 100 тестеров по email, загрузите .aab — доступно почти сразу. Хорошо для проверки «на себе».
- Закрытое тестирование: нужно для требования «12 тестеров × 14 дней» (личный аккаунт).
- Продакшн: публикация для всех. Создайте релиз, загрузите .aab, заполните «Что нового».

10. Загрузка .aab и отправка на проверку

- Выберите трек → «Создать релиз» → загрузите app-release.aab.
- Если предложат включить Play App Signing — согласитесь.
- Заполните «Примечания к выпуску» (что нового).
- Нажмите «Отправить на проверку».

11. Проверка и публикация

- Проверка Google обычно занимает от нескольких часов до 7 дней (для первого релиза дольше).
- Если отклонят — в письме укажут причину; исправьте и отправьте снова.
- После одобрения приложение появится в Google Play по ссылке вида play.google.com/store/apps/details?id=kz.kartop.kartop_merchant

12. Выпуск обновлений в будущем

- Поднимите versionCode на 1 и при желании измените versionName в build.gradle.kts / pubspec.yaml.
- Соберите новый .aab тем же ключом (keystore обязательно тот же!).
- Загрузите в нужный трек, заполните «Что нового», отправьте на проверку.

> Нужна помощь с конкретным шагом (создать keystore, собрать .aab, настроить секреты CI, подготовить скриншоты)? Напишите — сделаем вместе по шагам.